

Fundamentos de Cloud Computing: Introdução à Computação em Nuvem

Uma visão concisa dos conceitos essenciais, modelos de implantação e impactos financeiros para guiar decisões estratégicas de adoção da nuvem.

O que é Computação em Nuvem?

Entrega de recursos computacionais (servidores, armazenamento, bancos de dados, software) via Internet, sob demanda.

Características

Autoatendimento, elasticidade, medição de uso e acesso remoto.

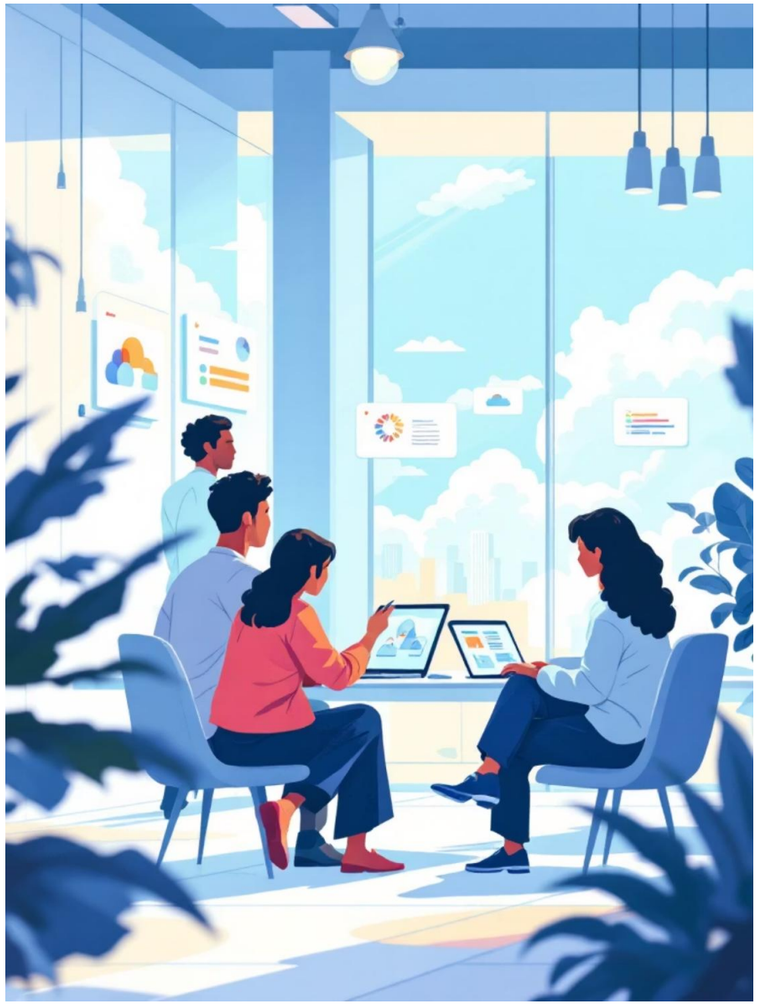
Benefício-chave

Escalabilidade rápida sem compra antecipada de infraestrutura.

Exemplo real

Netflix usa infraestrutura em nuvem para streaming global com alta disponibilidade.





Vantagens da Computação em Nuvem

- Redução de custos com hardware e manutenção física.
- Elasticidade: ajustar recursos em minutos.
- Acesso global e mobilidade — equipes distribuídas conectadas.
- Segurança gerenciada, backups e recuperação de desastres integrados.

Use nuvem para acelerar time-to-market e focar no core business.

Modelo de Implantação: Nuvem Pública

Serviços oferecidos por provedores (AWS, Azure, Google Cloud) disponíveis pela Internet para múltiplos clientes.

Escalabilidade

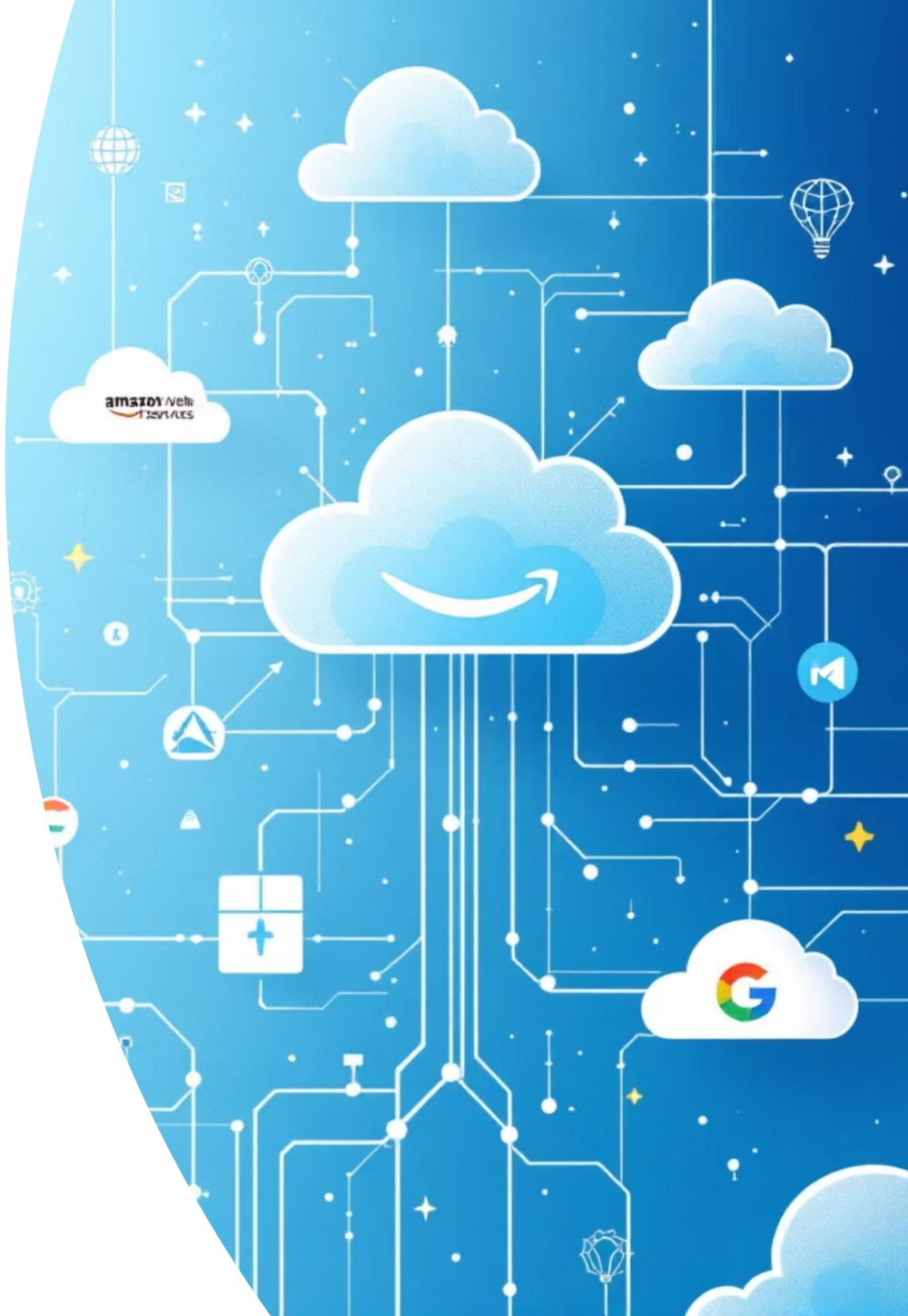
Capacidade elástica sob demanda sem gestão física.

Pagamento por uso

Modelo operacional que reduz investimentos iniciais.

Aceleração

Startups lançam produtos rapidamente aproveitando serviços gerenciados.



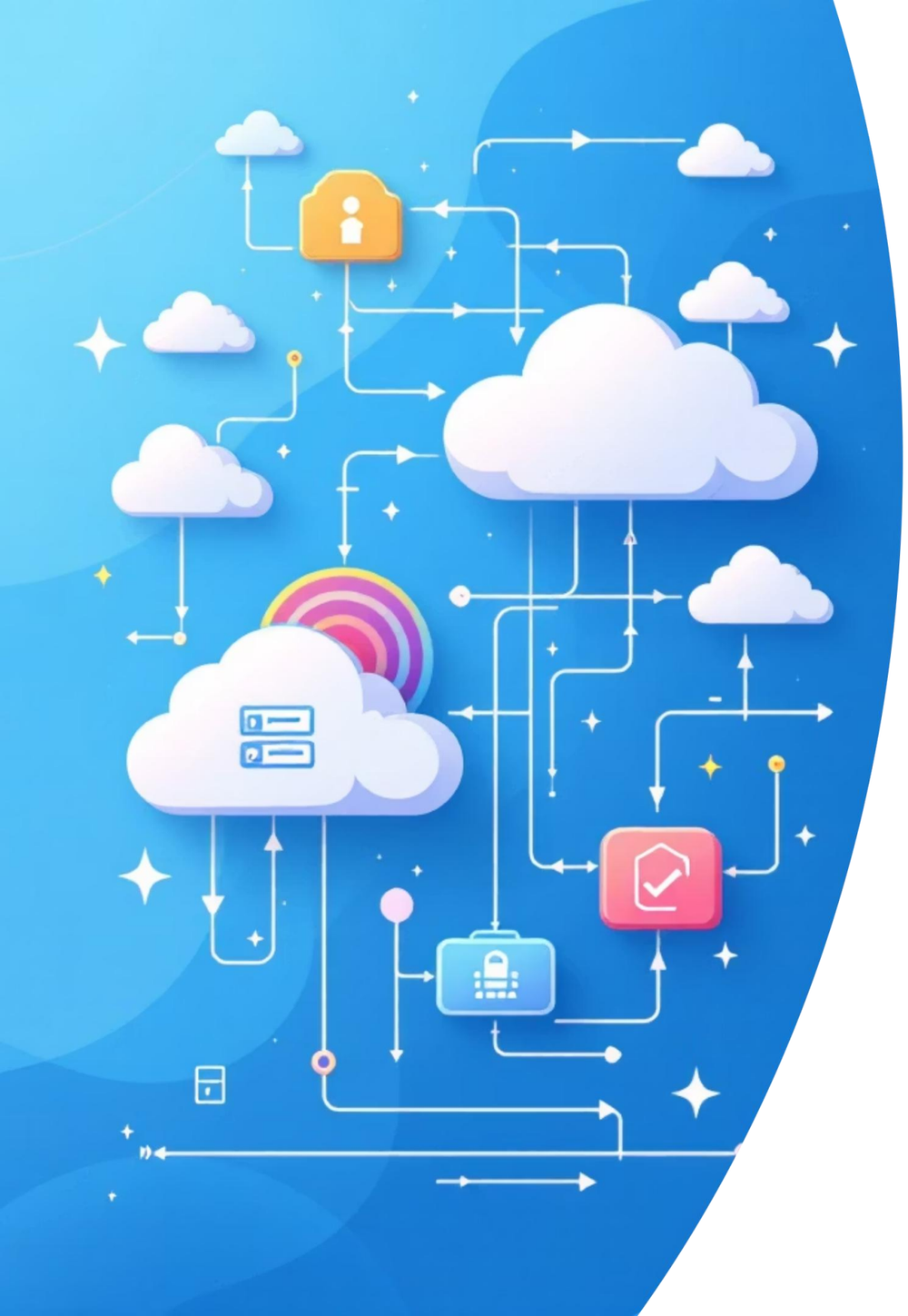


Modelo de Implantação: Nuvem Privada

Infraestrutura dedicada a uma única organização — hospedada internamente ou por um parceiro gerenciado.

- Maior controle sobre segurança, conformidade e performance.
- Ideal para dados sensíveis (financeiro, saúde, governo).
- Customização avançada de rede e políticas.

Exemplos típicos: bancos, governo e instituições com requisitos regulatórios rígidos.



Modelos de Implantação: Híbrida & Comunitária

Híbrida

Combinação de nuvem pública e privada para balancear segurança e escalabilidade. Permite portabilidade de workloads.

Comunitária

Infraestrutura compartilhada entre organizações com interesses comuns (ex.: pesquisa, setor público).

Exemplo: universidades que compartilham recursos para projetos colaborativos, mantendo dados locais quando necessário.

CapEx vs OpEx na Computação em Nuvem

CapEx: gastos de capital — compra de hardware, instalações e depreciação. Alto investimento inicial.

OpEx: despesas operacionais — pagamento contínuo por consumo de recursos (IaaS, PaaS, SaaS).

> Nuvem converte CapEx em OpEx, melhorando fluxo de caixa e agilidade para experimentar.

CapEx

Upfront servers, hardware purchase and depreciation.



OpEx

Pay-as-you-go operational costs for cloud services.

Impacto Financeiro Real

30%

Redução típica

Empresas reportam até 30% de economia em custos de TI após migração.

$1B

Exemplo Corporativo

GE economizou ~US$1 bilhão em 5 anos com estratégia cloud e modernização.

Faster

Velocidade

Time-to-market reduzido, promovendo inovação contínua e resposta rápida ao mercado.

Decisões de migração devem considerar custos diretos, benefícios operacionais e riscos de segurança/compliance.

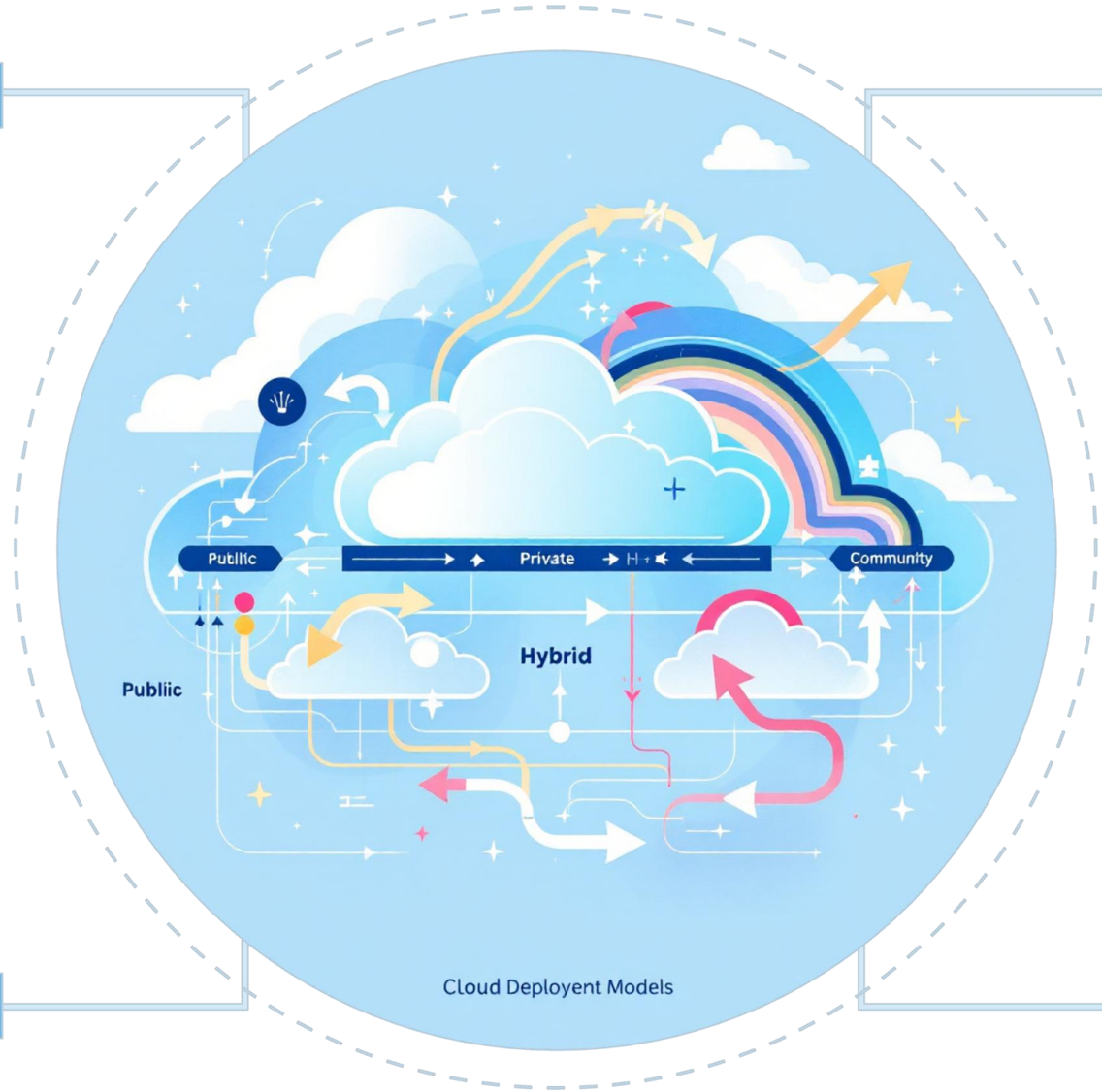


Public Cloud

Shared services, scalable

Private Cloud

Dedicated resources, secure



Hybrid Cloud

Integrated public & private

Community Cloud

Shared by related orgs

Mapa visual dos modelos de implantação para entender quando usar cada abordagem e como elas podem coexistir em uma arquitetura híbrida.

Conclusão: Por que a Computação em Nuvem é o Futuro

- Agilidade e escalabilidade são fundamentais para competitividade.
- Modelo operacional (OpEx) facilita experimentação e inovação contínua.
- A nuvem habilita IA, IoT, big data e novos modelos de negócio.

Próximos passos: avaliar workloads, riscos de conformidade, custo total de propriedade e desenhar uma estratégia de migração por fases.

